需求规格说明书

选题类目：球类赛事管理系统

产品名称：球动清华

版本、目录与编辑信息

版本：v1.0.0，2020 年 10 月 27 日

目录及对应部分主要编辑人员

1. 引言
    1. 目的（编辑：樊志睿）
    2. 适用范围（编辑：黄舒炜）
    3. 定义、缩写词与简写（编辑：吴佳龙）
    4. 参考文献（编辑：吴佳龙）
    5. 内容组织（编辑：黄舒炜）
2. 综合描述
    1. 产品前景（编辑：黄舒炜）
    2. 产品功能（编辑：黄舒炜）
    3. 用户特征（编辑：黄舒炜）
    4. 一般性限制（编辑：樊志睿）
    5. 假设和依赖（编辑：樊志睿、吴佳龙）
3. 详细需求
    1. 功能需求（编辑：符景洲）
        1. 系统管理员
        2. 赛事举办者
        3. 比赛裁判
        4. 参赛队伍
        5. 参赛选手
        6. 观众
    2. 外部接口需求（编辑：吴佳龙）
    3. 性能需求（编辑：吴佳龙）
    4. 质量属性（编辑：樊志睿、吴佳龙）
    5. 其他需求（编辑：吴佳龙）
4. 支持信息
    1. 联系方式
    2. 版本目录与编辑信息

另外，由吴佳龙进行整体校对和归档。

一、引言

目的

本文档通过展示“球动清华”拟开发的功能以及适应性，让开发人员和使用人员对本系统有共同的理解，使用方能确定系统形态，给出功能细节的具体建议。

目标读者：系统设计人员、系统需求人员、最终用户以及其他希望了解系统功能、规则的人员。

适用范围

球动清华旨在开发一个服务于学校工会、代表队、社团等组织以及普通学生群体，集多种球类赛事于一体的赛事管理平台。“球动清华”集组织—报名—比赛为一体，为学校球类赛事提供便捷的服务，有助于教职工、学生更好的开展球类赛事，激发校内人员运动、比赛兴趣，提高校园体育氛围。

定义、缩写词与简写

- 赛事：一段时期内，有周密组织，存在主办方制定具备公平性、公正性、公开性的比赛规则，以竞技的形式进行较量的多场比赛，最终通过合理的赛制以及多场比赛结果获得排名的活动。例如，“紫荆之巅”三人篮球赛、某年马杯A组足球赛。
- 比赛：特定双方在短时间内（通常为半小时至两小时）的球类竞技对抗，通过对抗得到比分分出胜负，如某某乒乓球赛半决赛（甲同学对战乙同学）。

参考文献

IEEE 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications

内容组织

本文档对产品进行了综合描述，并说明了产品的详细需求和支持信息。综合描述部分，介绍了产品背景、产品功能和简明详细地分析了用户特征，说明了产品的一般性限制、假设和依赖，并根据实际的分析对产品的前景进行了预估和展望。详细需求部分，根据不同的用户对功能的需求进行了较为具体的说明，同时还说明了外部接口需求、性能需求、质量需求等其他需求。

二、综合描述

产品前景

清华大学工会经常会组织一些球类赛事活动，这类赛事涉及到赛制设置、对阵编排以及成绩记录等环节，原有的手工管理模式工作效率低而且容易产生错误。基于该背景，对该平台的使用用户进行一定的扩展，实现覆盖校内各种组织举办的比赛。

由于体育锻炼与竞赛是学校不可缺少的一部分，而球类运动赛事又具有普遍、参与度高、举办次数多的特性。利用系统对赛事进行管理大大简化了传统手工管理模式的操作，提高了效率，且目前大众人人能上网、人人会上网，故该产品用户群体稳定、生命周期长。当前在校内暂无相似产品，非校内平台不易于校内规范化管理，且校外产品具有不易操作、功能不齐全等不同的问题，该产品开发团队致力于打造一个具有界面友好、功能齐全、易于使用的产品，在一定的试用、调整、推广后，可以在校内产生一定的影响力。

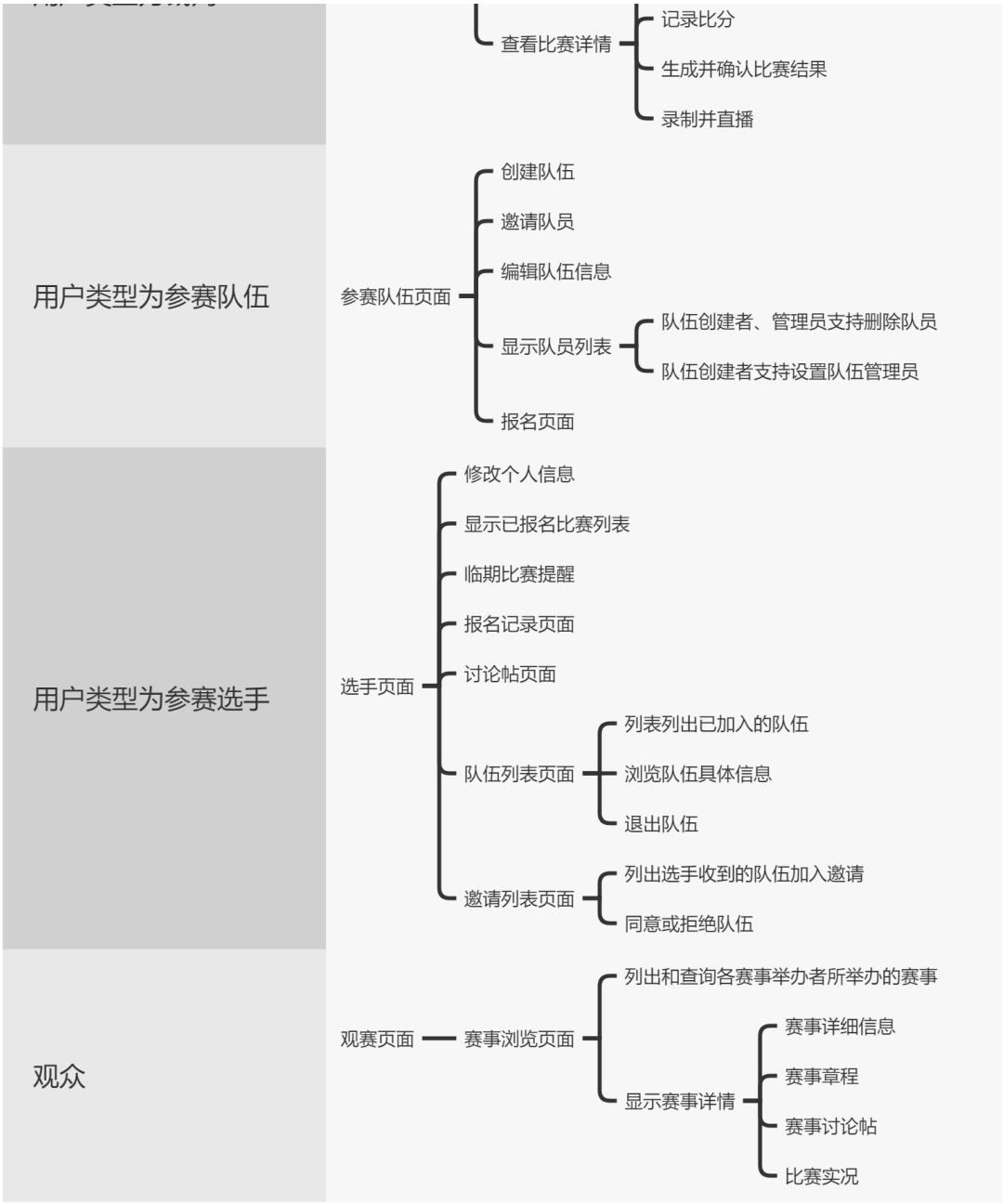
产品功能

支持对阵模式的球类赛事管理系统，适用于篮球、乒乓球、网球、羽毛球等项目赛事的管理，实现比赛信息发布、选手报名、抽签分组、比赛编排、赛程管理、裁判管理、比赛记分以及赛况实时等功能。

XMind
试用模式

用户前端

- 用户类型为系统管理员
  - 系统管理页面
    - 自动生成初始的管理员账号和密码
    - 账号列表页面
      - 列表列出目前存在的账号和信息
      - 搜索指定用户名
      - 对账号设置赛事举办权
      - 对帐号取消赛事举办权
      - 封禁账号
    - 赛事浏览页面
      - 列表浏览和查询举办的赛事
      - 删除违规内容
    - 数据统计页面
      - 提供对赛事各项信息的统计结果
- 用户类型为赛事管理者
  - 完善举办方信息页面
  - 申请赛事举办权页面
  - 添加赛事管理员界面
  - 赛事管理员列表界面
  - 赛事举办页面
    - 创建赛事按钮
    - 列表列出已有赛事
    - 选中列表中赛事
      - 编辑赛事基本信息
      - 公开赛事
      - 删除赛事
      - 查看赛事详情
        - 生成报名链接
        - 查看报名信息
        - 审核报名信息
        - 编辑公告栏
        - 编辑赛程发布信息
        - 结束报名
        - 编辑分组信息
        - 设置比赛时间
        - 指定裁判用户
        - 结束赛事
        - 发布赛事结果
- 用户类型为裁判
  - 裁判功能页面
    - 显示比赛列表，列出自己裁决的比赛
    - 临期比赛提醒
    - 比赛开始、结束、暂停

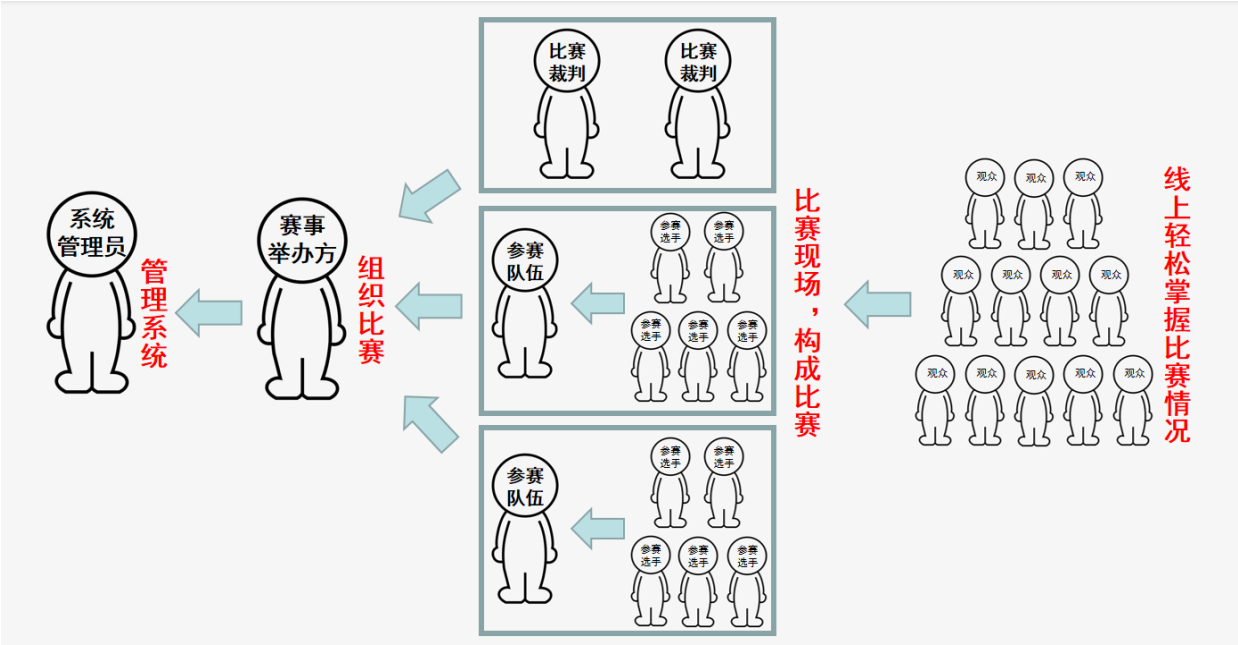


用户特征

共有系统管理员、赛事举办方、比赛裁判、参数队伍、参赛选手、观众这六类用户。

用户	职责与特征	行为分析
系统管理员	系统管理员主要负责审核学校工会、社团、代表队等申请成为赛事举办方，同时还需要对平台内的违规内容进行查处。系统管理员还期望能够通过一些统计数据来了解平台的使用情况。	最高权限所有者，仅涉及在需要添加赛事举办方等少数情况，适用电脑端操作

用户	职责与特征	行为分析
赛事举办方	赛事举办方是赛事的总负责方，负责赛事的一切事物，如添加裁判、审核通过参赛者报名、制定赛事规则、发布赛事公告等。赛事举办方还需要将管理权限分配给若干用户进行共同管理。	需要频繁操作，较为复杂的管理，适用电脑端
比赛裁判	裁判负责裁定比赛，在比赛时在软件中录入比赛情况，如得分、犯规数等。一场比赛的裁判的信息由赛事举办方进行录入。	在比赛中需要频繁操作更新信息
参赛队伍	参赛队伍是团队比赛（如足球、篮球）的参赛实体，其负责人需要集结队伍并报名，是赛事举办方和参赛选手的中间联系人。参赛队伍负责人也可以将管理权限分配若干队员进行管理。	具有团队性质，需要有管理员存在
参赛选手	参赛选手是比赛的参与者，在单人项目中报名赛事，在团队赛事中需要加入队伍，在软件中进行运动员注册、可以获得比赛信息、查看比赛情况。	仅报名、加入队伍时需要进行一些简易操作
观众	观众可以以游客身份在线查看整体赛事情况和某一比赛实况。	无需账号，进行简单的操作即可查看赛况



一般性限制

1. 项目需要在2020年12月31日前取得阶段性成果，达到能验收的完成程度。
2. 项目发起方提供的服务器性能：

> 腾讯云-北京2区的2核4G的 ubuntu20.04 x86_64
> 型号：S3.MEDIUM4。
> vCPU：2，内存：4GB，网络收发包：30万（pps），队列数：2，带宽能力：1.5Gbps，主频2.5GHz

假设和依赖

1. 项目发起方能参与需求核准工作
2. 系统实际用户数量不超过10000人
3. 对于小程序用户，微信版本需要 7.0.0 以上（支持95%以上的微信用户）
4. 对于网页用户，Chrome版本 70.0.3538 以上
5. 能使用“清华统一身份认证” API，或者清华邮箱能收到本系统的消息
6. 清华大学的logo、宣传元素等应授予本系统使用
7. 比赛时允许其中一名裁判使用电脑或手机进行实时的数据录入

三、详细需求

功能需求

注：

- *还需要进一步迭代、细化、明确；*
- *需求优先级分高中低三档，以下未注明优先级的为“中优先级”*

对于**所有用户**，支持：

1. 提供用户的注册页面，支持通过输入自己的用户名、手机、邮箱、密码等信息完成注册，支持检查手机、邮箱的合法性 **（高优先级）**
2. 提供用户的登陆页面，支持使用自己的用户名/手机/邮箱并输入密码进行登录 **（高优先级）**
3. 使用 cookies、jwt 保留用户的登陆状态，在一定的时间间隔内，页面刷新后或关闭重新打开后不需要重新登录

系统管理员

1. 提供在电脑使用的 web 端系统管理界面，使用主流框架搭建，支持主流浏览器访问。 **（高优先级）**
2. 系统初次搭建后生成初始的管理员账号和密码用于登录系统
3. 提供账号列表页面，列出目前存在的账号以及账号信息
    - 对举办方账号支持查看举办方信息
    - 支持通过用户名等信息搜索已存在的账号

- 支持对指定账号设置赛事举办权、取消赛事举办权、进行封禁 **（高优先级）**

4. 提供赛事浏览页面，浏览各赛事举办者账号所举办赛事，支持删除违规内容
5. 提供数据统计页面，提供各个赛事状态（未开始、正进行、已完成）、各个赛事类型（乒乓球、羽毛球、篮球等）等赛事属性对应的赛事数量和详细信息 **（低优先级）**

赛事举办者

1. 提供在电脑使用的 web 端赛事举办界面，使用主流框架搭建，支持主流浏览器访问。 **（高优先级）**
2. 提供用户完善举办方信息的页面，包括办公地址、资质等
3. 提供申请获得赛事举办权的页面，支持在该页面填写申请理由后发送给系统管理员，在该页面查看申请结果和反馈信息，支持在该页面重新填写申请理由 **（高优先级）**
4. 提供添加管理员的界面，提供一个输入框，支持在输入框中输入用户名后选定用户为管理员
5. 提供目前所设的管理员列表界面，支持选定列表中的某一管理员删除其管理员权限
6. 提供赛事举办页面
    - 支持点击创建按钮创建新的赛事 **（高优先级）**
    - 支持列出所有目前已创建赛事
    - 支持列出的赛事中选定赛事进行编辑，进入编辑页面。在编辑页面可以完善修改赛事的信息并保存
    - 支持列出的赛事中选定赛事并点击公开按钮进行公开 **（高优先级）**
    - 支持列出的赛事中选定赛事并点击删除按钮进行删除
    - 支持列出的赛事中选定赛事进入该赛事详情页 **（高优先级）**
7. 在赛事详情页中
    - 提供生成报名链接按钮，点击后生成赛事的报名url **（高优先级）**
    - 提供查看报名信息的按钮，点击后转到报名信息页面，支持列出当前已通过审核的报名的队伍或选手以及已报名队伍数量等信息
    - 提供查看待审核报名信息的按钮，点击后转到审核报名信息的页面，支持列出所有待审核的报名信息，提供审核通过按钮，点击后通过审核 **（高优先级）**
    - 提供公告栏按钮，支持点击后弹出输入框编辑公告内容
    - 提供结束报名按钮，支持点击后结束报名阶段 **（高优先级）**
    - 结束报名阶段后：
        - 提供查看分组信息的页面，支持列表显示所有选手或队伍目前的分组情况
        - 提供自动分组标签按钮，通过输入栏指定组数，将已报名的选手或队伍随机分为相应的组数 **（高优先级）**
        - 提供手动调整分组按钮，支持选中分组信息中某一列选手或队伍后点击该按钮，用选择器调整其组数
        - 提供设置比赛时间按钮，点击该按钮后弹出窗口，支持在该窗口设置日期 **（高优先级）**
        - 提供当前比赛的裁判列表页面，支持列表显示当前比赛的所有裁判
        - 提供手动指定裁判按钮，点击后可在新的页面输入用户名或手机号指定裁判 **（高优先级）**

        - 提供批量导入裁判按钮，点击后可一次性输入多个用户名或手机号或者通过文件导入，系统自动将裁判分配到各个比赛
        - 支持选中裁判列表页面中的裁判，修改其对应的比赛
    - 提供赛程发布按钮，支持点击后设置发布当前赛事的各项设置，包括比赛分组、比赛日期、比赛裁判 **（高优先级）**
    - 提供结束赛事按钮，支持点击后结束赛事
    - 提供发布赛事结果按钮，支持点击后生成链接或以其他形式显示赛事的结果和获奖情况 **（低优先级）**

比赛裁判

1. 提供比赛查询页面，支持在该页面列出所有当前用户可以裁决的比赛 **（高优先级）**
2. 提供比赛提醒功能，支持系统在比赛即将开始时发送邮件、短信或提供其他形式的提醒
3. 提供比赛详情页，支持点击比赛查询页面的比赛后进入该详情页：
    - 在比赛详情页，提供比赛开始，比赛结束，比赛暂停按钮，支持点击按钮后比赛进入不同的状态 **（高优先级）**
    - 提供记录比分按钮，点击该按钮后进入计分页面，在计分页面提供相应的按钮，点击后进行相应的计分 **（高优先级）**
    - 提供记录比赛事件按钮，点击该按钮后进入事件页面，支持在事件页面的输入框中输入犯规、得分等信息
    - 提供确认比赛结果按钮，点击该按钮后系统生成暂时比赛结果，支持在选手确认后成为最终比赛结果
    - 提供直播按钮，点击该按钮后进入录制页面，支持将录制内容上传至网络，用以支持观众的观看直播功能 **（低优先级）**

参赛队伍

提供队伍管理页面

1. 提供创建队伍按钮，支持点击后弹出窗口，在其输入栏中填写队伍信息 **（高优先级）**
2. 提供邀请队员按钮，支持点击后弹出窗口，在其输入栏中输入用户信息查找用户并在选定后发送邀入队申请，支持邀入队申请被通过后自动将其加入队伍 **（高优先级）**
3. 提供编辑队伍信息按钮，支持点击后弹出窗口，在其输入栏中编辑队伍信息
4. 提供队员列表页面，支持列出当前队伍中的所有队员
    - 对于队伍创建者和管理员，选中列表中的队员后，支持删除该队员 **（低优先级）**
    - 对于队伍的创建者，选中列表中的队员后，支持将该队员设为队伍管理员
5. 提供浏览赛事页面，支持列出所有的赛事，支持通过搜索栏搜索并列出指定赛事，支持选中列表中的团队比赛进行报名 **（高优先级）**

参赛选手

提供选手页面

1. 提供修改个人信息按钮，点击后弹出窗口，在其输入栏中设置手机号、身份证号等其他信息 **（高优先级）**
2. 提供浏览赛事页面，支持列出所有的赛事，支持通过搜索栏搜索并列出指定赛事，支持选中列表中的个人比赛进行报名 **（高优先级）**
3. 提供已报名比赛页面，支持列出和检索选手已报名的比赛和所在队伍已报名的比赛 **（高优先级）**
4. 提供比赛提醒功能，支持系统在比赛即将开始时发送邮件、短信或提供其他形式的提醒
5. 提供报名记录页面，支持列出选手和队伍的所有报名记录和审核结果
6. 提供讨论帖页面，支持列出某一赛事的所有的讨论帖，支持点击发布按钮发布讨论帖，支持点击回复按钮回复讨论帖，通过特定的文本编辑框编辑其内容
7. 提供队伍列表页面，支持列出用户目前所在的所有队伍
8. 提供队伍邀请列表页面，支持列出用户收到的队伍加入邀请，点击后弹出窗口选择同意或拒绝 **（高优先级）**
9. 在队伍列表页面选中一个队伍后，提供浏览队伍信息按钮，支持点击后弹出窗口显示该队伍的详细信息
10. 在队伍列表页面选中一个队伍后，提供退出队伍按钮，支持点击确认后退出该队伍 **（低优先级）**

观众

提供观赛页面

1. 提供赛事浏览页面，支持列出和查询各赛事举办者账号所举办赛事 **（高优先级）**
2. 支持选中赛事浏览页面中的某一赛事后，转到赛事详情页 **（高优先级）**
3. 提供赛事详情页，支持列出该赛事的详细信息、赛事章程、赛事讨论帖 **（高优先级）**
4. 在赛事详情页，提供比赛实况页，支持在该页面列出比赛的比分、得分信息、犯规信息、直播视频 **（高优先级）**

外部接口需求

1. 应与"清华统一身份认证"相关API对接，实现清华身份认证
2. 应能向清华邮箱发送消息或者发送短信来通知用户重要信息。
3. 应当与微信小程序的 API 实现对接，获取用户微信账号相关信息等功能
4. 应当利用微信小程序提供的设备操作能力，如打开摄像头扫描二维码等。

性能需求

1. 系统应同时支持 1000 人同时在线使用。
2. 前端页面加载应小于3s，常用界面加载应不超过 1s。
3. 后端服务器应当保证在每秒 500 次网络请求和 200 次数据库 IO 的情况下能够稳定运行和及时处理请求，请求处理延迟不超过 1000ms。

质量属性

- 友好性：界面美观大方。系统具有一定的抗干扰和容错能力，在遇到故障时能及时给用户反馈。用户可以求助智能机器人。用户在短时间内可以找到所需功能。
- 安全性：前后端通信使用 https 协议加密，保证用户信息不泄露；后端数据库存储密码及敏感信息应加密；后端数据库不向外直接暴露端口，防止被篡改。
- 鲁棒性：前端和后端都应分别检查用户输入的合法性，并在非法输入的情况下服务不崩溃，且向用户说明错误信息。
- 可维护性：软件开发方应能方便地添加新赛制，最新版本的前端效果（如新的首页交互效果），添加新的板块。
- 先进成熟：平台必须采用先进成熟的技术进行设计，保证平台具有较强的生命力，符合当前和未来的发展趋势。

其他需求

1. 内容绿色健康：内容审查，恶意违规信息删除，用户封禁球类
2. 赛事类型可扩展：经赛事举办方合理的申请，开发者可向系统中加入新的球类赛事种类，这要求系统的球类赛事规则编写具备可扩展性。
3. 安全防御：在服务器受到攻击时，会采取不限于只允许清华大学校园网访问、关闭注册功能等行动。

四、支持信息

联系方式

吴佳龙 manchery@outlook.com

版本、目录与编辑信息

版本、目录与编辑信息